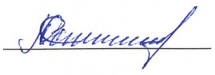
“УТВЕРЖДАЮ”

 и.о. зав.кафедрой ФОРС
П.С. Остапенков

Программа промежуточной аттестации (экзаменационная программа)
по дисциплине

“Устройства приёма и обработки сигналов”
(2025-26 уч. Год)

1. Прохождение сигнала и шума через приёмный тракт

Прохождение сигнала и шума через блок высокой частоты (БВЧ). Энергетический спектр и автокорреляционная функция квазигармонического шума на выходе БВЧ. Статистические характеристики огибающей квазигармонического шума на выходе БВЧ: плотность вероятности (распределение Релея), математическое ожидание, среднеквадратическое отклонение, автокорреляционная функция (без вывода). Статистические характеристики огибающей суммы гармонического сигнала и квазигармонического шума: плотность вероятности (распределение Райса).

Анализ воздействия сигнала и шума на линейный амплитудный детектор. Энергетический спектр шума на выходе АД (качественно). Отношение сигнал-шум на выходе линейного АД: а) случай малого отношения сигнал-шум на входе АД; б) случай большого отношения сигнал-шум на входе АД без вывода.

Статистические характеристики мгновенной частоты суммы гармонического сигнала и узкополосного шума. Автокорреляционная функция и энергетический спектр мгновенной частоты (случай большого отношения сигнал-шум). Анализ воздействия сигнала и шума на частотный детектор. Расчёт отношения сигнал-шум на выходе приёмника ЧМ сигналов (в надпороговой области). Пороговый эффект при приёме ЧМ сигналов. Влияние формы АЧХ БНЧ на отношение сигнал-шум на выходе приёмника. Методы повышения качества приёма ЧМ сигналов (предыскажение, регенерация несущей, приём с обратной связью по частоте).

2. Цифровая обработка сигналов в радиоприёмных устройствах

Представление принимаемого сигнала в виде аналитического сигнала и комплексной огибающей; спектры аналитического сигнала и комплексной огибающей. Идеальный преобразователь Гильберта, его импульсная характеристика, АЧХ и ФЧХ (без вывода). Низкочастотные квадратурные составляющие и комплексная огибающая узкополосного сигнала. Формирование комплексной огибающей: а) в схеме с квадратурными смесителями; б) с помощью цифрового фильтра Гильберта и цифрового преобразования частоты.

Цифровые демодуляторы, использующие низкочастотные квадратурные составляющие сигнала: алгоритмы работы цифрового АД, цифрового ФД, цифрового ЧД (алгоритм без вычисления полной фазы).

3. Основы оптимального приёма сигналов

Основные задачи оптимального приёма сигналов: оценивание (измерение) параметра сигнала, обнаружение сигнала, различение двух сигналов. Априорное и апостериорное распределения вероятностей измеряемого параметра, функция правдоподобия параметра, критерий максимума апостериорной вероятности. Функция правдоподобия параметра при приёме сигнала на фоне нормального белого шума; логарифм апостериорной плотности вероятности. Структурная схема приёмника, оптимального по критерию максимума апостериорной вероятности: а) в общем случае; б) в случае измерения неэнергетического параметра с равномерным априорным распределением вероятностей.

Корреляционный приёмник для измерения задержки полностью известного сигнала. Расчёт максимального отношения сигнал-шум на выходе коррелятора.

Оптимальное обнаружение полностью известного сигнала. Характеристики оптимального обнаружителя: вероятность обнаружения, вероятность ложной тревоги. Критерий Неймана-Пирсона, характеристики (кривые) обнаружения. Структурная схема оптимального обнаружителя сигнала со случайной начальной фазой (без вывода).

Оптимальное различение двух полностью известных сигналов. Вероятность ошибки при оптимальном различении двух равновероятных сигналов с одинаковой энергией; вероятность ошибки при различении противоположных и ортогональных сигналов.

Согласованные линейные фильтры: импульсная характеристика согласованного фильтра (СФ) (без вывода), комплексная частотная характеристика, отклик СФ на сигнал. Использование СФ для определения значения корреляционного интеграла. Максимальное отношение сигнал-шум на выходе СФ. Структура оптимального приёмника с согласованными фильтрами: а) в общем случае измерения неэнергетического параметра сигнала; б) в случае измерения задержки сигнала. Структурная схема СФ для прямоугольного видеоимпульса и для радиоимпульса с прямоугольной огибающей. Оптимальный приём радиосигнала со случайной начальной фазой: а) схема с согласованным с радиосигналом фильтром и АД; б) схема с согласованными с видеосигналом фильтрами в квадратурных каналах. Примеры схем оптимальных приёмников с СФ: 1) обнаружитель радиоимпульса со случайной начальной фазой; 2) приёмник некогерентного сигнала с бинарной частотной манипуляцией.

I. Описание шкалы оценивания

Оценка: 5

Нижний порог выполнения задания в процентах: 90

Описание характеристики выполнения знания: Оценка «ОТЛИЧНО» выставляется студенту, правильно выполнившему задачу, который показал при ответе на вопросы экзаменационного билета и на дополнительные вопросы, что владеет материалом изученной дисциплины, свободно применяет свои знания для объяснения различных явлений и решения задач.

Оценка: 4

Нижний порог выполнения задания в процентах: 75

Описание характеристики выполнения знания: Оценка «ХОРОШО» выставляется студенту, правильно выполнившему задачу и в основном правильно ответившему на вопросы экзаменационного билета и на дополнительные вопросы, но допустившему при этом непринципиальные ошибки.

Оценка: 3

Нижний порог выполнения задания в процентах: 55

Описание характеристики выполнения знания: Оценка «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» выставляется студенту, который в ответах на вопросы экзаменационного билета допустил существенные и даже грубые ошибки, но затем исправил их сам, а также не выполнил задачу из экзаменационного билета, но либо наметил правильный путь его выполнения, либо по указанию экзаменатора решил другую задачу из того же раздела дисциплины.

Оценка: 2

Описание характеристики выполнения знания: Оценка «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» выставляется студенту, который: а) не ответил на вопросы экзаменационного билета и не смог решить, либо наметить правильный путь решения задачи из билета; б) не смог решить, либо наметить правильный путь решения задачи из экзаменационного билета и другой задачи на тот же раздел дисциплины, выданной взамен нее; в) при ответе на дополнительные вопросы обнаружил незнание большого раздела экзаменационной программы.

II. Правила выставления итоговой оценки по курсу

Оценка определяется в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе для студентов НИУ «МЭИ» на основании семестровой составляющей и составляющей промежуточной аттестации.

Программу составила
ст. преп. кафедры ФОРС Ю.Д. Наумова